



INFORME DE TALLER

Diseño de una arquitectura LSTM para predicción de demanda energética

Diseño, implementación, comparación y despliegue de redes neuronales LSTM para predecir la demanda eléctrica de la hora siguiente a partir de información histórica multivariada.



PRESENTADO POR

Valery Nickol Rosero Molina
Johan David Delgado

DOCENTE

Dr. Cristian Camilo Ordóñez Quintero

FECHA

Octubre de 2026

REPOSITORIO DEL PROYECTO (GITHUB)

<https://github.com/Valery-Rosero/Red-Neuronal-App>

APLICACIÓN WEB

<https://red-neuronal-app.vercel.app>

Contenido

1. Introducción

2. Descripción del problema y del dataset

3. Calidad de los datos y reglas de limpieza

4. Análisis exploratorio

5. Metodología

6. Diseño de las arquitecturas

7. Entrenamiento

8. Resultados

9. Sobreajuste y generalización

10. Experimentos de control

11. Evidencia adicional

12. Preguntas de análisis

13. Despliegue

14. Conclusiones

Referencias

1. Introducción

La planeación de la operación de un sistema eléctrico depende de anticipar cuánta energía se va a consumir. Una predicción precisa de la demanda de la próxima hora permite programar la generación, reducir costos de reserva y evitar desbalances. La demanda tiene una estructura temporal fuerte: depende de lo que ocurrió en las horas anteriores, del ciclo diario y semanal y de variables externas como el clima, el precio de la energía o los días festivos.

Este informe documenta el diseño, la implementación, la comparación y el despliegue de arquitecturas de redes neuronales recurrentes **LSTM** (*Long Short-Term Memory*) para predecir la demanda eléctrica de la **hora siguiente** a partir de una ventana de n horas consecutivas de información multivariada.

1.1 Objetivos

Objetivo general. Diseñar, implementar, comparar y justificar arquitecturas LSTM para predecir la demanda eléctrica de la siguiente hora a partir de información histórica multivariada.

Objetivos específicos.

1. Auditar la calidad del dataset y definir reglas de limpieza justificadas que no inventen valores.
2. Preparar los datos sin fuga de información futura: orden cronológico, separación cronológica en entrenamiento, validación y prueba, y normalización con parámetros calculados solo sobre entrenamiento.
3. Diseñar tres arquitecturas (LSTM base, LSTM profunda y una propuesta propia) y evaluarlas con ventanas de 12, 24 y 48 horas.
4. Evaluar con MAE, MSE, RMSE, MAPE y R^2 , y analizar el sobreajuste y la capacidad de generalización.
5. Responder las preguntas de análisis con evidencia experimental.
6. Desplegar el modelo seleccionado en una aplicación web.

1.2 Recursos del proyecto

Recurso	Ubicación
Repositorio (código, notebook, modelos)	https://github.com/Valery-Rosero/Red-Neuronal-App
Aplicación web desplegada	https://red-neuronal-app.vercel.app
Notebook con el desarrollo completo	Taller_LSTM.ipynb (en el repositorio)

Todo el desarrollo se realizó en Python con TensorFlow/Keras, pandas, NumPy, scikit-learn y Matplotlib. Las cifras, tablas y figuras de este informe salen directamente de la ejecución del notebook.

2. Descripción del problema y del dataset

Problema. Dada una ventana de n horas consecutivas (con $n \in \{12, 24, 48\}$) que termina en la hora t , predecir la demanda de la hora $t + 1$.

Dataset. Archivo `dataset_demanda_energia_LSTM_2025_2026.csv`, con registros horarios del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026 (17 550 filas crudas, 15 columnas).

Variable	Tipo	Descripción
<code>timestamp</code>	fecha-hora	Instante de la observación (resolución horaria)
<code>demanda_mw</code>	continua	Demanda eléctrica observada en la hora t (MW)
<code>temperatura_c</code>	continua	Temperatura (°C)
<code>humedad_pct</code>	continua	Humedad relativa (%)
<code>viento_kmh</code>	continua	Velocidad del viento (km/h)
<code>radiacion_wm2</code>	continua	Radiación solar (W/m ²)
<code>precipitacion_mm</code>	continua	Precipitación (mm)
<code>precio_kwh</code>	continua	Precio de la energía
<code>hora</code> , <code>dia_semana</code> , <code>mes</code>	calendario	Hora (0-23), día de la semana (0 = lunes) y mes (1-12)
<code>fin_semana</code> , <code>festivo</code>	binaria	Indicadores de fin de semana y día festivo
<code>periodo_dia</code>	texto	Madrugada, mañana, tarde o noche
<code>demanda_objetivo</code>	objetivo	Demanda de la hora $t + 1$ (lo que se predice)

Se verificó que `demanda_objetivo` en la fila t coincide con `demanda_mw` en la fila $t + 1$ en el **99,8 %** de las horas. Las diferencias aparecen solo donde `demanda_mw` tiene picos anómalos, lo que confirma que el objetivo es la demanda de la hora siguiente y que esos picos son errores de medición.

3. Calidad de los datos y reglas de limpieza

3.1 Problemas detectados

Problema	Evidencia en el dataset
Desorden temporal	Las filas no están ordenadas por <code>timestamp</code>
Duplicados	30 filas exactamente repetidas
Valores faltantes	70 nulos en temperatura, humedad, viento y precio; 1 en el objetivo (la última hora)
Inconsistencias de texto	<code>periodo_dia</code> con 8 variantes: <code>TARDE</code> , <code>Mañana</code> , <code>noche</code> , etc.
Anomalías	Humedad hasta 129,7 %, viento y precio negativos, temperaturas de $-23,5^{\circ}\text{C}$ y $54,7^{\circ}\text{C}$, picos de demanda de hasta 1 776 MW cuando el objetivo nunca supera 927 MW

3.2 Reglas de limpieza

El principio rector, exigido por el taller, es **no inventar valores**. Ningún dato se imputa, interpola ni "corrige": lo inválido se marca como faltante (`NaN`) y se excluye toda ventana que lo contenga.

#	Regla	Justificación
R1	Normalizar el texto de <code>periodo_dia</code> (quitar espacios y pasar a minúsculas)	Son la misma categoría escrita distinto; se pasa de 8 a 4 valores
R2	Eliminar los duplicados exactos	Repetir una observación la sobre-pondera y podría filtrar información entre conjuntos
R3	Ordenar por <code>timestamp</code> antes de crear secuencias	Una secuencia solo tiene sentido en orden temporal
R4	Verificar que haya una fila por hora	Tras R2 y R3 la serie queda completa: 17 520 horas sin huecos
R5	Valores fuera de rango físico → <code>NaN</code>	Humedad $\in [0, 100]$ %; viento, radiación, precipitación y precio ≥ 0 ; temperatura $\in [-10, 45]^{\circ}\text{C}$. Fuera de esos límites son errores de sensor
R6	<code>demanda_mw</code> fuera de $[300, 1000]$ MW → <code>NaN</code>	El objetivo, que está limpio, varía entre 314 y 927 MW; los picos de 1 100-1 776 MW no aparecen en él, así que son errores de medición
R7	Descartar las ventanas que contengan algún <code>NaN</code>	Evita imputar, a costa de perder algunas ventanas
R8	Descartar la última fila (sin objetivo)	El 31-12-2026 a las 23:00 no tiene "hora siguiente"

Con R5 y R6 se marcaron como inválidos 23 valores de demanda, 13 de temperatura, 9 de humedad, 14 de viento y 3 de precio. Ningún valor de radiación ni de precipitación quedó fuera de rango.

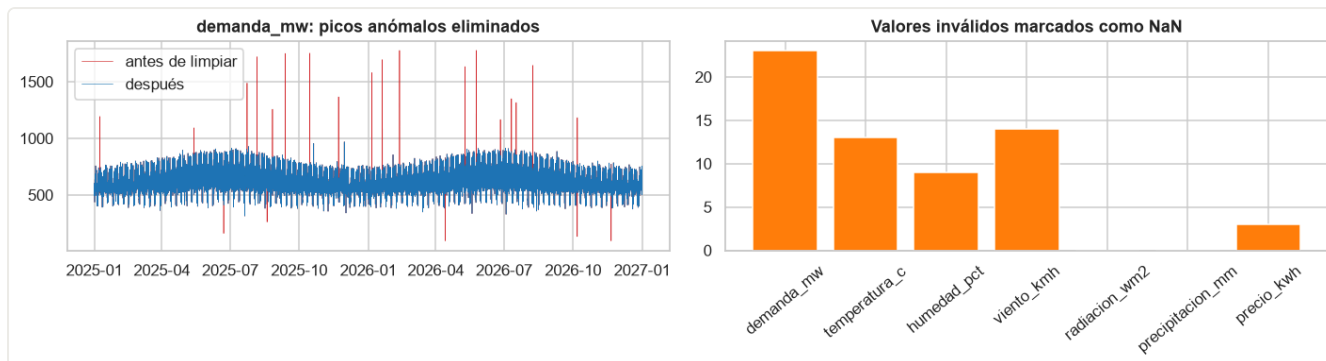


Figura 1. Demanda antes y después de la limpieza (izquierda) y cantidad de valores marcados como inválidos por variable (derecha).

4. Análisis exploratorio

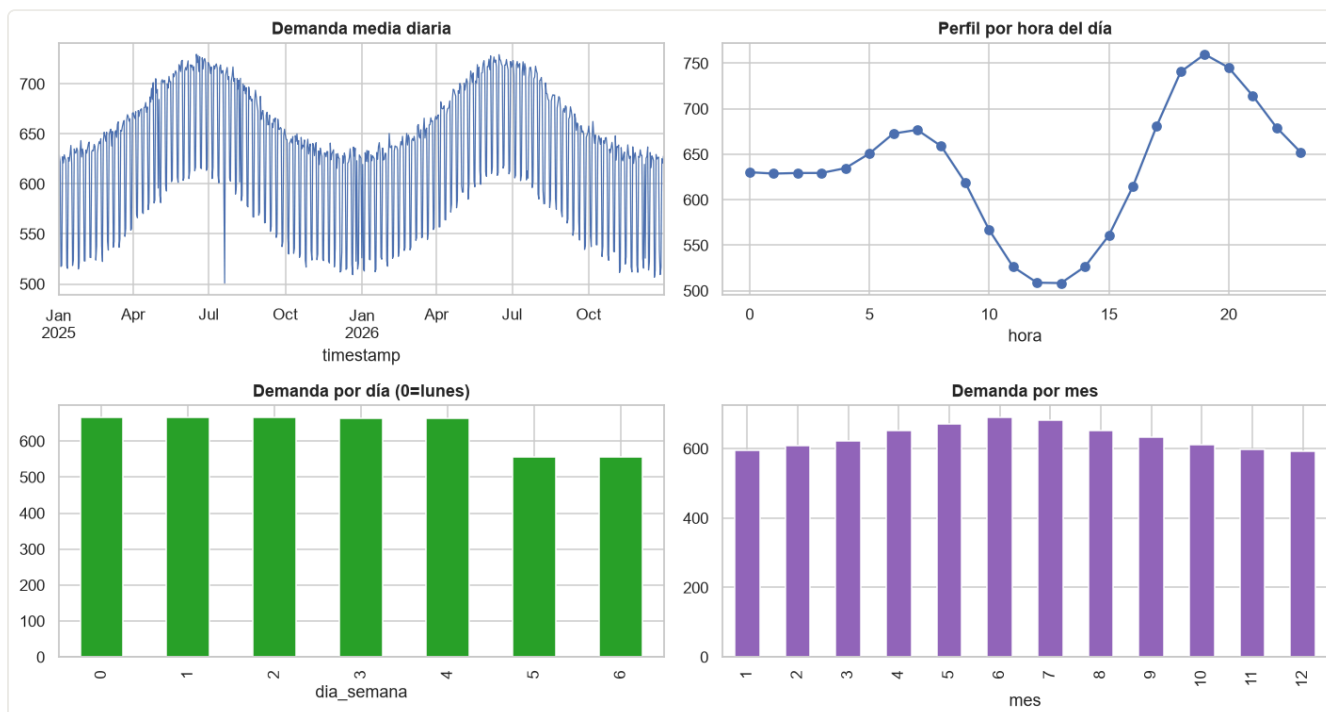


Figura 2. Demanda media diaria y perfiles medios por hora del día, día de la semana y mes.

La demanda muestra un **perfil diario muy marcado**: mínimo en la madrugada y picos en la mañana y al final de la tarde. También **baja los fines de semana** y varía a lo largo del año.

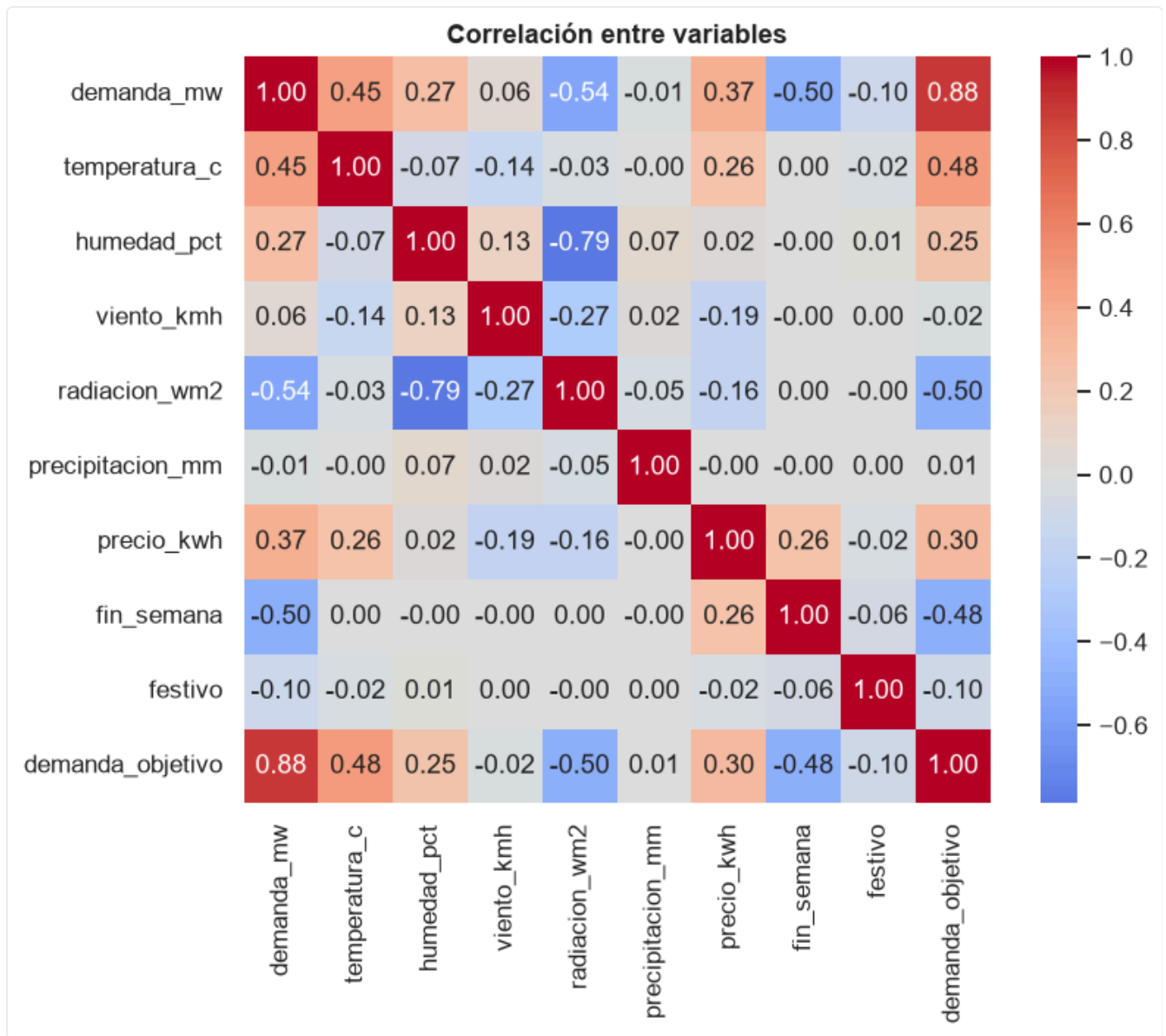


Figura 3. Matriz de correlación entre las variables continuas, los indicadores de calendario y el objetivo.

Las variables más correlacionadas con la demanda de la hora siguiente son la demanda actual ($r = 0,88$), la radiación ($r = -0,50$), el fin de semana ($r = -0,49$), la temperatura ($r = 0,48$) y el precio ($r = 0,30$). Viento y precipitación casi no se relacionan con la demanda ($|r| < 0,02$).

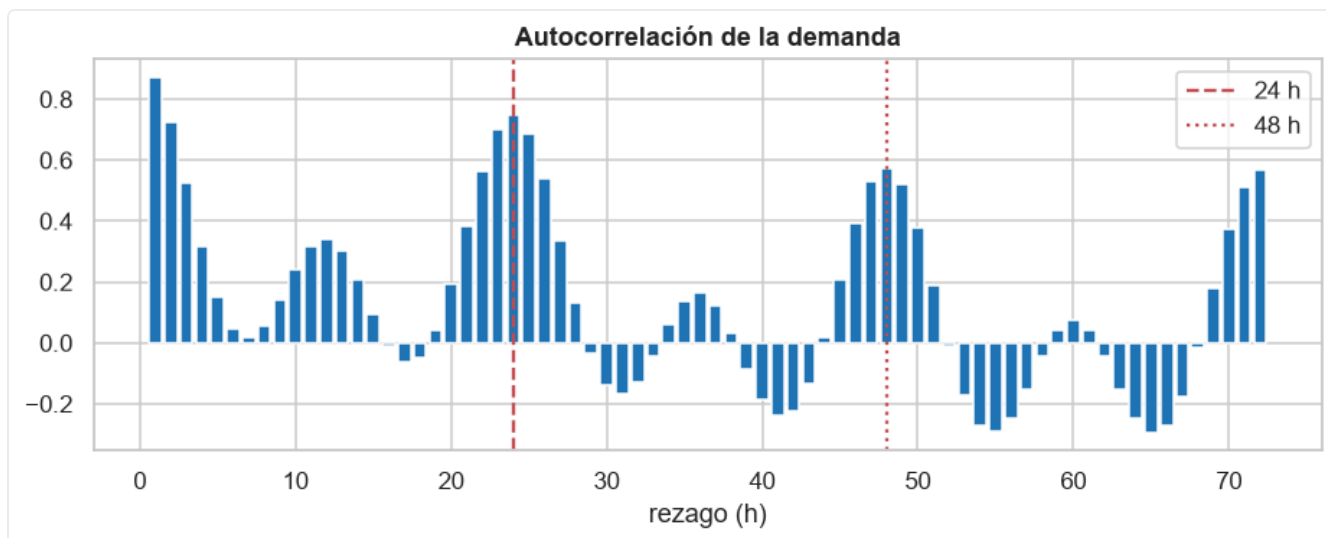


Figura 4. Autocorrelación de la demanda para rezagos de 1 a 72 horas.

La autocorrelación confirma la dependencia temporal y el **ciclo de 24 horas**, lo que justifica usar ventanas de varias horas y modelos con memoria.

5. Metodología

5.1 Variables de entrada

Cada hora de la ventana se describe con **15 variables**:

- **7 continuas**: demanda, temperatura, humedad, viento, radiación, precipitación y precio. La demanda pasada es una entrada legítima porque se conoce en el instante t .
- **6 cíclicas**: hora, día de la semana y mes, cada una codificada como seno y coseno. Así las 23:00 quedan "cerca" de las 00:00 y diciembre cerca de enero, algo que una codificación numérica directa no logra.
- **2 binarias**: fin de semana y festivo.

`periodo_dia` se limpió pero se excluyó del modelo, porque es una función exacta de `hora` y no aporta información nueva. `demanda_objetivo` **nunca** se usa como entrada.

5.2 Separación cronológica y normalización

Los datos se dividieron **por orden temporal** en proporción 70 / 15 / 15, sin `train_test_split` aleatorio:

Conjunto	Periodo	Horas	Uso
Entrenamiento	01-01-2025 00:00 → 26-05-2026 23:00	12 264	Ajustar los pesos
Validación	27-05-2026 00:00 → 13-09-2026 11:00	2 628	Early Stopping y selección del modelo
Prueba	13-09-2026 12:00 → 31-12-2026 23:00	2 628	Evaluación final; no se usa para ninguna decisión

La normalización z-score (media 0, desviación 1) usa la media y la desviación estándar calculadas **únicamente sobre el conjunto de entrenamiento**, y esos mismos parámetros se aplican a validación, prueba y a la aplicación web.

5.3 Construcción de las ventanas

Para cada hora t , la entrada es la matriz de las horas $[t - n + 1, \dots, t]$ ($n \times 15$) y el objetivo es la demanda de $t + 1$. Cada ventana se asigna al conjunto que corresponde a su hora t , de modo que ningún objetivo de validación o prueba se ve durante el entrenamiento. El notebook incluye comprobaciones automáticas (`assert`) de que no existe fuga temporal.

Tabla 1. Ventanas disponibles por conjunto después de descartar las que contienen valores inválidos.

Ventana	Entrenamiento	Validación	Prueba
12 h	9 686	2 051	2 093
24 h	7 526	1 605	1 664
48 h	4 504	964	1 042
Conjunto común (válidas para 48 h)	4 504	964	1 042

Cada valor inválido elimina las n ventanas que lo contienen, por eso la ventana de 48 h conserva menos muestras. Para comparar las ventanas de forma justa, la evaluación principal usa un **conjunto común de prueba**: los 1 042 instantes válidos para la ventana de 48 h, que también son válidos para 12 y 24 h.

5.4 Cumplimiento de las condiciones del taller

Condición del taller	Cómo se cumplió
No utilizar información futura como entrada	La entrada solo contiene las horas $[t - n + 1, \dots, t]$; el objetivo $(t + 1)$ se excluye; hay verificaciones automáticas
Ordenar cronológicamente antes de crear secuencias	Regla R3, aplicada antes de construir cualquier ventana
Separar entrenamiento, validación y prueba cronológicamente	Cortes por fecha 70/15/15 (sección 5.2)
No utilizar <code>train_test_split</code> aleatorio	La división se hace por índice temporal
Justificar las reglas de limpieza	Reglas R1-R8 con su justificación (sección 3.2)
No inventar valores para corregir anomalías	Lo inválido pasa a <code>NaN</code> y se descarta la ventana; la app web aplica la misma regla
Normalizar solo con parámetros de entrenamiento	Media y desviación calculadas sobre entrenamiento (sección 5.2)
Comparar mínimo tres arquitecturas LSTM	A (LSTM base), B (LSTM profunda) y C (CNN-LSTM)
Experimentar con ventanas de 12, 24 y 48 h	3 arquitecturas $\times$ 3 ventanas = 9 modelos
Evaluar con MAE, MSE, RMSE y R^2	Se reportan además MAPE y épocas (sección 8)
Analizar sobreajuste y generalización	Sección 9 y experimentos de control (sección 10)
Gráficas: loss, real vs. predicha, error y comparación	Figuras de las secciones 7 y 8
Desplegar el modelo en una app web	https://red-neuronal-app.vercel.app (sección 13)

6. Diseño de las arquitecturas

Arquitectura	Capas	Parámetros	Justificación
A LSTM base	LSTM(32) → Dense(1)	6 177	Línea de referencia: la red recurrente más simple. Si un modelo más complejo no la supera, su complejidad no se justifica
B LSTM profunda	LSTM(64) → Dropout(0,2) → LSTM(32) → Dropout(0,2) → Dense(16, ReLU) → Dense(1)	33 441	Dos capas apiladas aprenden representaciones jerárquicas: patrones horarios en la primera y tendencias más lentas en la segunda. El Dropout controla el sobreajuste que trae la mayor capacidad
C CNN-LSTM (propuesta del grupo)	Conv1D(32, k = 3, causal) → LSTM(48) → Dropout(0,2) → Dense(16, ReLU) → Dense(1)	17 825	La convolución detecta patrones locales (rampas de pocas horas, cambios de radiación o temperatura) y filtra ruido antes de la LSTM, que modela la dependencia larga. Es causal : cada paso solo ve horas anteriores

Los parámetros corresponden a la ventana de 24 h; en una LSTM el número de parámetros no depende de la longitud de la ventana.

Configuración común de entrenamiento, idéntica para todos los modelos para que la comparación sea justa:

- Pérdida: error cuadrático medio (MSE). Optimizador: Adam con tasa de aprendizaje inicial de 0,001.
- Tamaño de lote: 64. Máximo de épocas: 80.
- **Early Stopping** sobre la pérdida de validación, con paciencia de 10 épocas y restauración de los mejores pesos.
- **ReduceLROnPlateau**: reduce la tasa de aprendizaje a la mitad si la validación no mejora en 4 épocas.
- Semilla aleatoria fija (42) para que los resultados sean reproducibles.

7. Entrenamiento

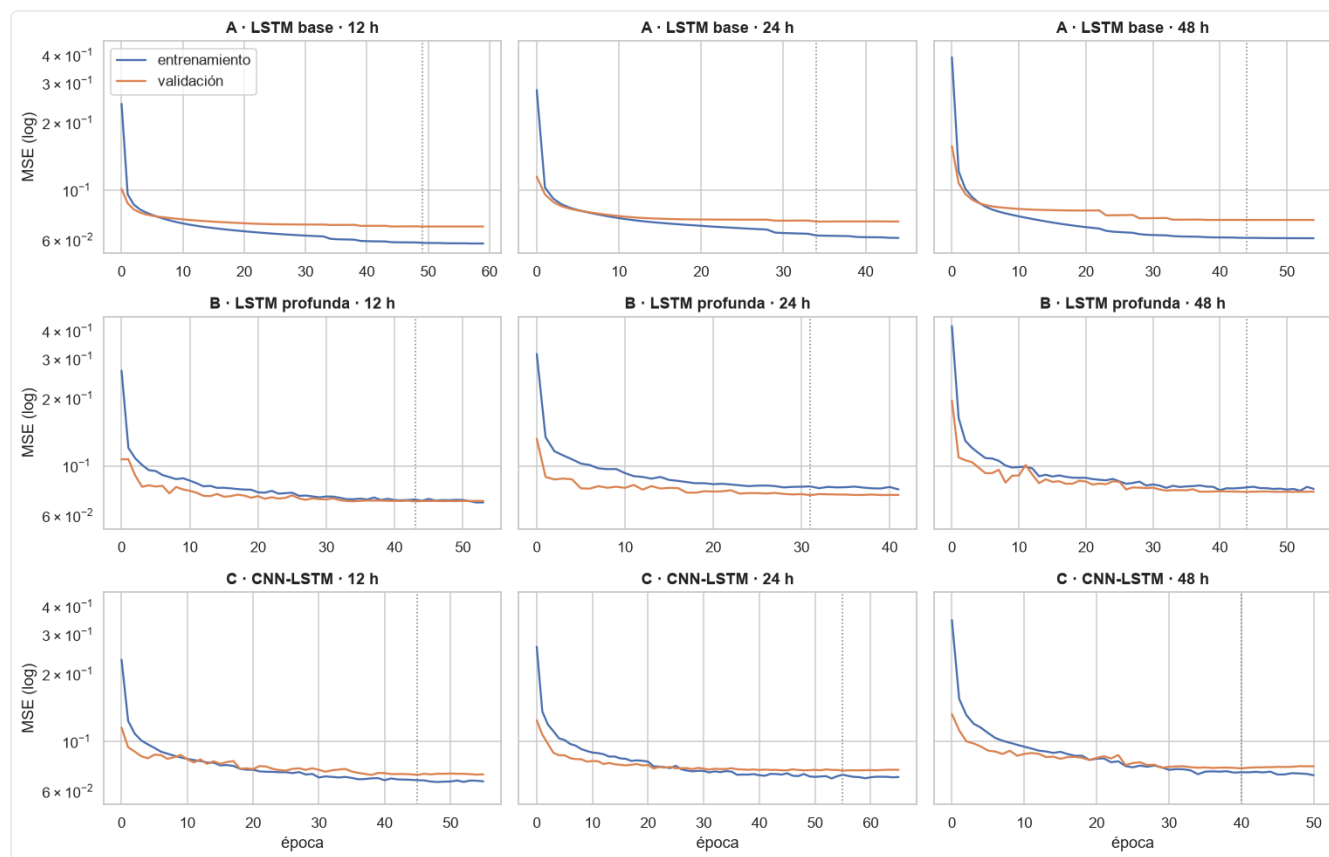


Figura 5. Curvas de pérdida (MSE normalizado, escala logarítmica) de entrenamiento y validación de los 9 modelos. La línea punteada marca la época con mejor validación.

Tabla 2. Épocas de entrenamiento de cada modelo. Early Stopping detiene el entrenamiento 10 épocas después de la mejor y restaura los pesos de esa época.

Modelo	Ventana	Épocas ejecutadas	Mejor época	MSE validación*	Tiempo (s)
A · LSTM base	12 h	60	50	0,0689	50
A · LSTM base	24 h	45	35	0,0725	45
A · LSTM base	48 h	55	45	0,0737	59
B · LSTM profunda	12 h	54	44	0,0695	106
B · LSTM profunda	24 h	42	32	0,0740	99
B · LSTM profunda	48 h	55	45	0,0765	137
C · CNN-LSTM	12 h	56	46	0,0710	65
C · CNN-LSTM	24 h	66	56	0,0743	90
C · CNN-LSTM	48 h	51	41	0,0759	72

* MSE sobre datos normalizados en la mejor época. Tiempo en CPU.

Todos los modelos convergen en 42-66 épocas, sin llegar al máximo de 80. La arquitectura A, que no tiene Dropout, es la única donde la pérdida de entrenamiento sigue bajando mientras la de valida-

ción se estabiliza: es un sobreajuste leve. En B y C la pérdida de validación queda igual o por debajo de la de entrenamiento. No es un error: el Dropout solo está activo al calcular la pérdida de entrenamiento y se desactiva al validar.

8. Resultados

8.1 Métricas

- **MAE:** media del valor absoluto de (real – predicho). Es el error típico en MW.
- **MSE:** media de (real – predicho)². Penaliza más los errores grandes.
- **RMSE:** raíz cuadrada del MSE, expresada en MW.
- **MAPE:** error absoluto relativo medio, en porcentaje.
- **R²:** fracción de la variabilidad de la demanda que explica el modelo (1 = perfecto).

8.2 Tabla de resultados

Tabla 3. Resultados sobre el conjunto común de prueba (1 042 instantes entre el 26-09-2026 y el 31-12-2026), en MW. La persistencia (predecir que la próxima hora será igual a la actual) se incluye como referencia.

Modelo	Ventana	MAE	MSE	RMSE	MAPE	R ²	Épocas
A · LSTM base ✓	12 h	19,86	624,6	24,99	3,43 %	0,9037	60
A · LSTM base	24 h	20,12	652,6	25,55	3,47 %	0,8994	45
A · LSTM base	48 h	21,06	718,4	26,80	3,63 %	0,8893	55
B · LSTM profunda	12 h	19,43	613,5	24,77	3,37 %	0,9054	54
B · LSTM profunda	24 h	20,05	659,7	25,69	3,47 %	0,8983	42
B · LSTM profunda	48 h	20,68	681,4	26,10	3,58 %	0,8950	55
C · CNN-LSTM	12 h	19,75	641,8	25,33	3,42 %	0,9011	56
C · CNN-LSTM	24 h	19,86	650,8	25,51	3,43 %	0,8997	66
C · CNN-LSTM	48 h	21,28	744,6	27,29	3,68 %	0,8852	51
Persistencia (referencia)	–	35,50	1 963,3	44,31	6,07 %	0,6974	–

✓ Modelo seleccionado por validación. MAE, MSE y RMSE en MW (MSE en MW²).

- **Los 9 modelos superan ampliamente a la persistencia:** RMSE de 24,8-27,3 MW frente a 44,3 MW (entre 38 % y 44 % menos error) y R² de 0,89-0,91 frente a 0,70.
- **La ventana de 12 h es la mejor en las tres arquitecturas y la de 48 h la peor.**
- **Las diferencias entre arquitecturas son pequeñas** ($\leq 0,6$ MW de RMSE con la misma ventana), menores que el efecto de cambiar la ventana.

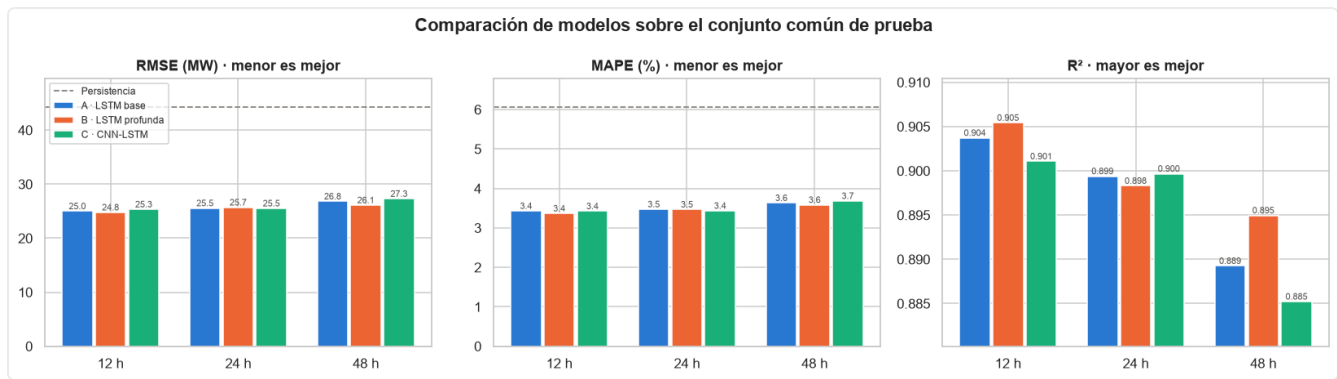


Figura 6. Comparación de RMSE, MAPE y R^2 de los 9 modelos en el conjunto común de prueba. La línea discontinua es la persistencia.

8.3 Selección del modelo

El modelo final se eligió con el **RMSE de validación** (también sobre instantes comunes), no con el de prueba. Elegir mirando el conjunto de prueba lo convertiría en otro conjunto de ajuste y la estimación del error dejaría de ser honesta. El modelo seleccionado es **A · LSTM base con ventana de 12 h** (RMSE de validación de 25,26 MW, el menor de los nueve). En prueba obtiene **MAE = 19,86 MW**, **RMSE = 24,99 MW**, **MAPE = 3,43 %** y **$R^2 = 0,904$** .

8.4 Demanda real vs. predicha

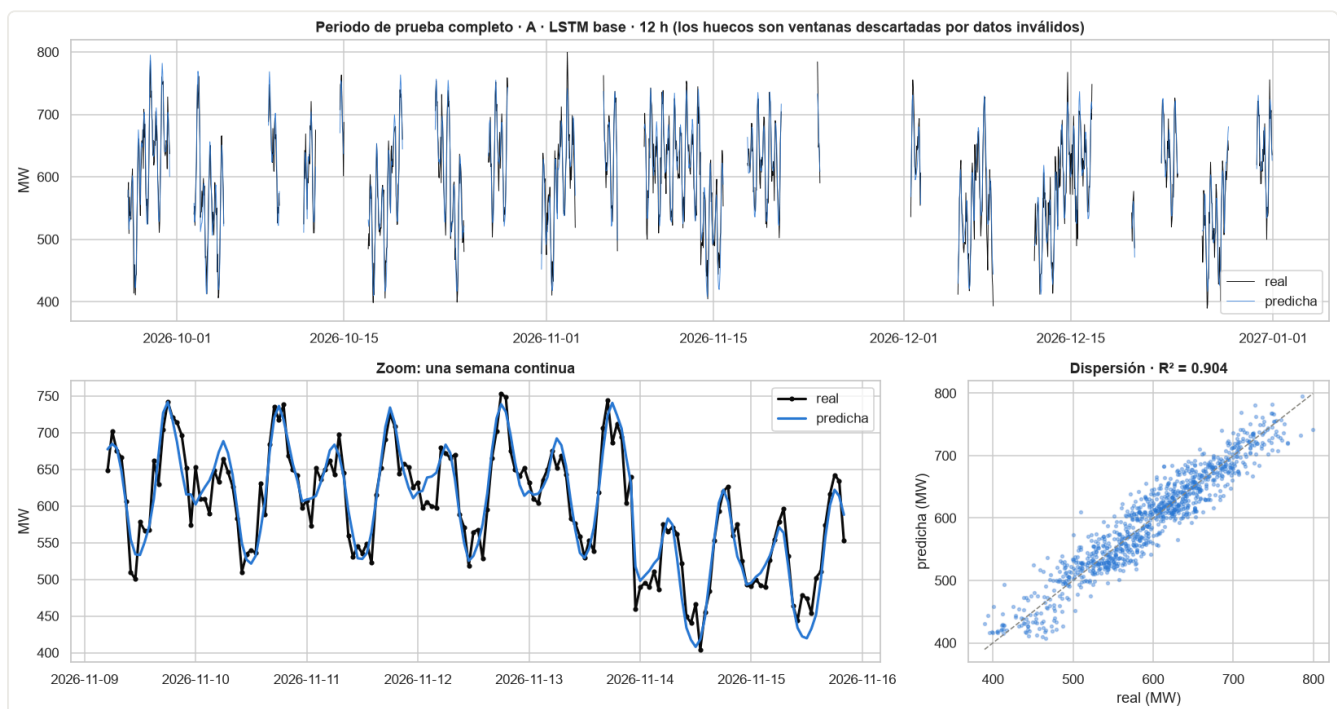


Figura 7. Arriba: demanda real y predicha durante todo el periodo de prueba (los huecos corresponden a ventanas descartadas por datos inválidos). Abajo: zoom de una semana continua y diagrama de dispersión real vs. predicha.

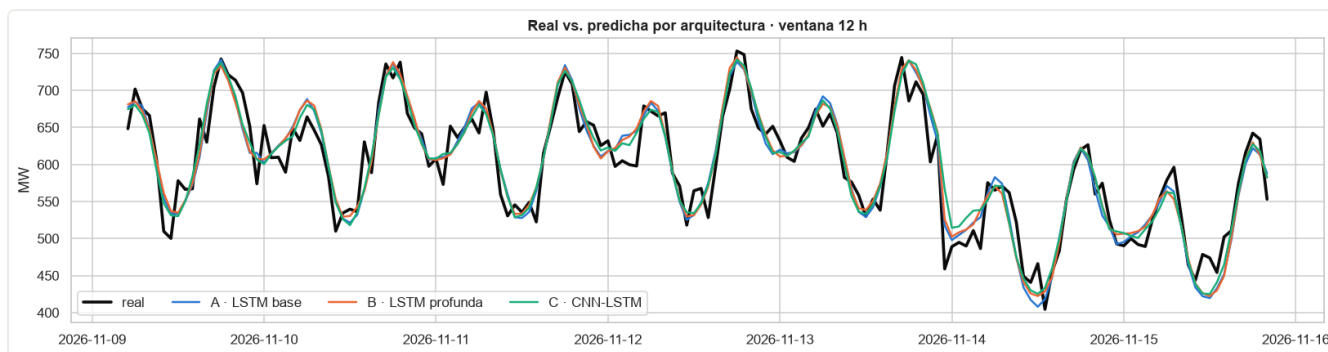


Figura 8. Demanda real y predicciones de las tres arquitecturas (ventana de 12 h) durante la misma semana.

El modelo sigue con precisión el ciclo diario, incluidas las subidas de la mañana y la tarde y los valles nocturnos. Las tres arquitecturas producen curvas casi superpuestas.

8.5 Error de predicción

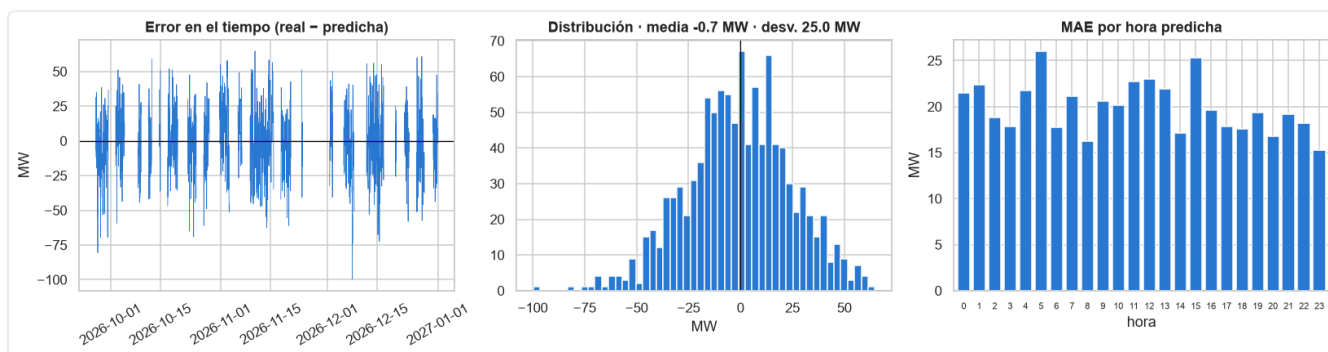


Figura 9. Error del modelo seleccionado en el tiempo, su distribución y el error absoluto medio según la hora que se predice.

El error está **centrado en cero** (sesgo medio de $-0,7$ MW), es decir, el modelo no sobrestima ni subestima de forma sistemática. Su distribución es aproximadamente simétrica: el 68,9 % de las horas tiene un error absoluto menor de 25 MW y el percentil 95 es de 49 MW. No hay una franja horaria con errores sistemáticamente mayores.

9. Sobreajuste y generalización

Tabla 4. RMSE (MW) de cada modelo en entrenamiento, validación y prueba, y cociente prueba/entrenamiento.

Modelo	Ventana	RMSE entren.	RMSE valid.	RMSE prueba	Prueba / entren.
A · LSTM base	12 h	23,32	25,43	25,01	1,07
A · LSTM base	24 h	24,08	26,08	25,71	1,07
A · LSTM base	48 h	23,96	26,31	26,80	1,12
B · LSTM profunda	12 h	23,95	25,53	24,74	1,03
B · LSTM profunda	24 h	24,92	26,36	25,78	1,03
B · LSTM profunda	48 h	24,46	26,81	26,10	1,07
C · CNN-LSTM	12 h	23,95	25,81	25,03	1,04
C · CNN-LSTM	24 h	24,12	26,41	25,83	1,07
C · CNN-LSTM	48 h	24,45	26,70	27,29	1,12

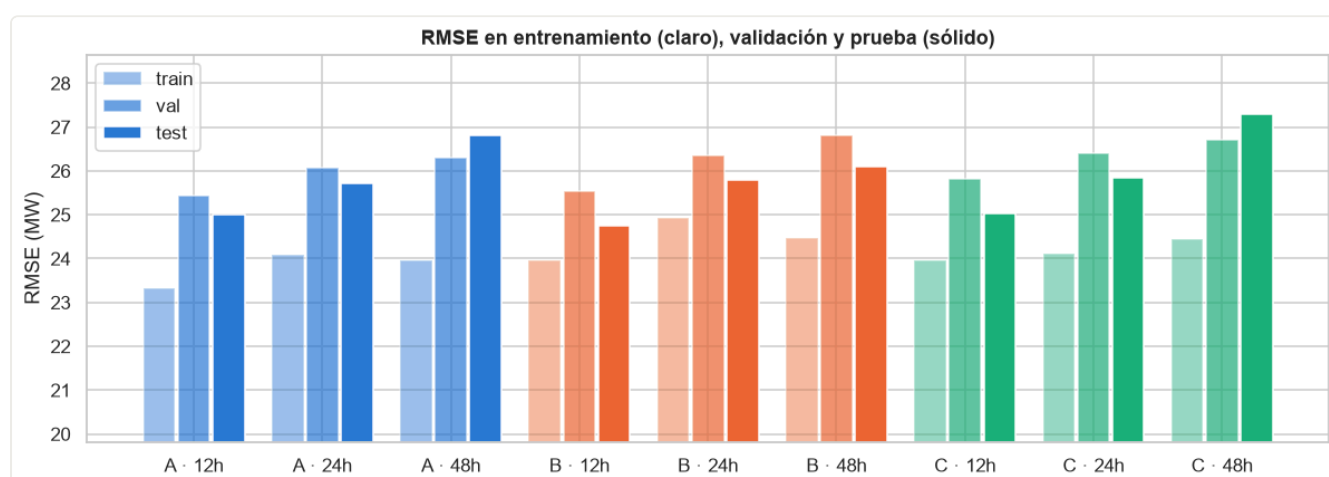


Figura 10. RMSE en entrenamiento (tono claro), validación y prueba (tono sólido) por modelo.

El cociente entre el RMSE de prueba y el de entrenamiento está entre **1,03** y **1,12**: el error fuera de la muestra es solo 3-12 % mayor que dentro. Por tanto, **no hay sobreajuste relevante** y los modelos generalizan a un periodo (septiembre-diciembre de 2026) que nunca vieron. Los modelos con Dropout (B y C) tienen las brechas más bajas, y las ventanas de 48 h las más altas, porque tienen menos muestras para la misma cantidad de parámetros. Validación y prueba quedan muy cerca, señal de que la validación fue un buen criterio para seleccionar el modelo.

10. Experimentos de control

Para responder con evidencia las preguntas sobre Dropout, Early Stopping y número de neuronas, se entrenaron variantes con la ventana de 12 h cambiando **un solo factor** a la vez.

Tabla 5. Experimentos de control (ventana de 12 h). RMSE en MW.

Variante	Parám.	Épocas	RMSE entren.	RMSE prueba	R ² prueba	Brecha*
A con 32 neuronas + Early Stopping (referencia)	6 177	60	23,32	25,01	0,9076	1,69
B con Dropout 0.2 (referencia)	33 441	54	23,95	24,74	0,9096	0,79
B sin Dropout	33 441	41	23,23	25,26	0,9058	2,03
A sin Early Stopping	6 177	150	21,08	28,87	0,8769	7,79
A con 8 neuronas	777	80	24,80	25,22	0,9061	0,42
A con 128 neuronas	73 857	41	22,88	24,92	0,9083	2,04

* Brecha = RMSE de prueba – RMSE de entrenamiento (MW).

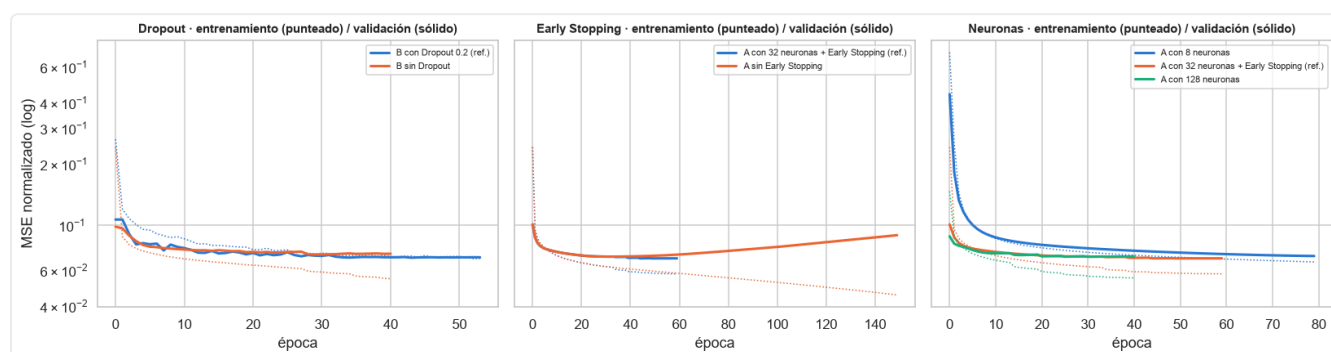


Figura 11. Curvas de entrenamiento (punteadas) y validación (sólidas) de los experimentos de Dropout, Early Stopping y número de neuronas.

- **Sin Early Stopping** (150 épocas fijas): la pérdida de validación empieza a **subir** alrededor de la época 35 mientras la de entrenamiento sigue bajando. El RMSE de prueba empeora de 25,0 a **28,9 MW** (+15 %). Es un caso claro de sobreajuste.
- **Sin Dropout** (arquitectura B): la brecha entre prueba y entrenamiento pasa de 0,8 a **2,0 MW** y el RMSE de prueba sube de 24,7 a 25,3 MW.
- **Número de neuronas:** con 8 neuronas (777 parámetros) el RMSE de prueba es 25,2 MW; con 32, 25,0 MW; con 128 (73 857 parámetros, 95 veces más), 24,9 MW. Multiplicar los parámetros casi no mejora el resultado y amplía la brecha de generalización.

11. Evidencia adicional

11.1 Comparación con modelos de referencia

Tabla 6. LSTM frente a la persistencia y a una regresión lineal (Ridge) que recibe exactamente la misma ventana de 12 h (180 entradas), sobre el conjunto común de prueba.

Modelo	MAE	MSE	RMSE	MAPE	R ²
Persistencia	35,50	1 963,3	44,31	6,07 %	0,6974
Regresión lineal (Ridge, 12 h)	22,53	874,2	29,57	3,90 %	0,8652
LSTM A (12 h)	19,86	624,6	24,99	3,43 %	0,9037

La LSTM reduce el RMSE un 15 % frente a la regresión lineal y un 44 % frente a la persistencia. Esa diferencia con el modelo lineal es lo que aportan la memoria y la no linealidad de la red.

11.2 Importancia de las variables

Se midió la **importancia por permutación**: se desordenan los valores de una variable entre las muestras de prueba y se observa cuánto aumenta el RMSE del modelo seleccionado.

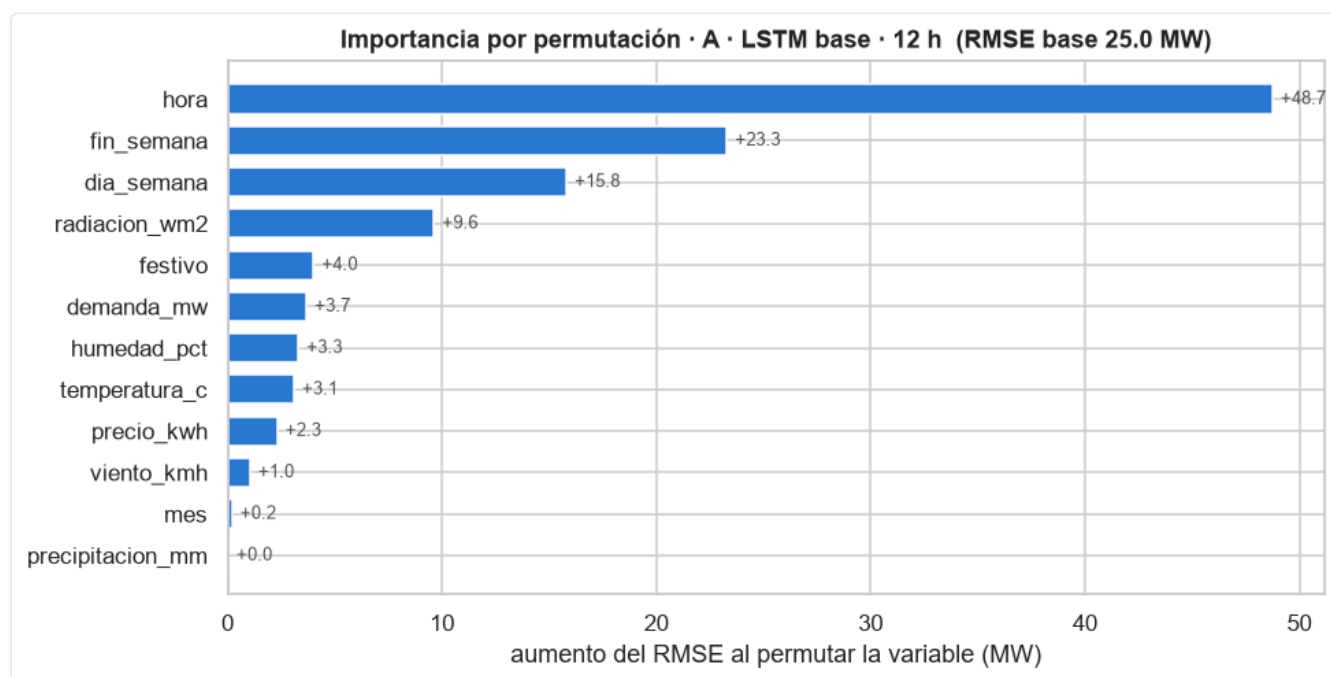


Figura 12. Aumento del RMSE (MW) al permutar cada variable en el modelo seleccionado.

11.3 Dónde se equivoca más el modelo

Tabla 7. Error absoluto medio del modelo seleccionado según el tipo de día que se predice.

Hora predicha	MAE (MW)	Horas en prueba
Festivo	34,84	38
No festivo	19,64	2 055
Fin de semana	20,01	621
Día laboral	19,87	1 472

12. Preguntas de análisis

12.1 ¿Por qué LSTM es apropiada para este problema?

La demanda eléctrica es una **serie temporal**: el valor de la próxima hora depende de lo que ocurrió en las horas anteriores (inercia del consumo, rampas de la mañana y la tarde, ciclo diario). Una red densa trata cada entrada como independiente y no tiene noción de orden. Una RNN simple sí la tiene, pero sufre de **desvanecimiento del gradiente** y "olvida" lo ocurrido hace muchas horas.

La LSTM resuelve este problema con una **celda de memoria** controlada por tres **compuertas**:

- la de **olvido**, que decide qué información descartar;
- la de **entrada**, que decide qué información nueva incorporar;
- la de **salida**, que decide qué exponer en cada paso.

Además:

- acepta entradas **multivariadas** (demanda, clima, precio y calendario a la vez) y aprende relaciones **no lineales** entre ellas;
- lee la ventana **en orden**, así que puede usar la forma de la curva reciente (si viene subiendo o bajando) y no solo su nivel.

La evidencia lo confirma (sección 11.1): con la misma ventana, la LSTM obtiene un RMSE de 25,0 MW, frente a 29,6 MW de una regresión lineal y 44,3 MW de la persistencia.

12.2 ¿Qué efecto tiene cambiar la ventana temporal?

En las **tres arquitecturas**, la ventana de **12 h** fue la mejor y la de **48 h** la peor:

Arquitectura	RMSE 12 h	RMSE 24 h	RMSE 48 h
A	25,0 MW	25,5 MW	26,8 MW
B	24,8 MW	25,7 MW	26,1 MW
C	25,3 MW	25,5 MW	27,3 MW

Hay un compromiso:

- **Ventana más larga**: da más contexto, pero implica más entradas, un gradiente que debe propagarse por más pasos y **menos muestras de entrenamiento** (9 686 con 12 h frente a 4 504 con 48 h, por las ventanas descartadas). El resultado es peor generalización: el cociente prueba/entrenamiento sube de 1,07 a 1,12 en A y C.
- **Ventana más corta**: da menos contexto, pero aquí no hace falta más. El ciclo diario ya llega al modelo mediante la codificación cíclica de la hora y el día, y el nivel actual de la demanda está en las últimas horas.

Una ventana demasiado corta perdería la tendencia reciente. La longitud óptima depende del problema y debe elegirse con validación, como se hizo aquí.

12.3 ¿Existe sobreajuste?

No hay sobreajuste relevante en los modelos finales:

- El RMSE de prueba es apenas 3-12 % mayor que el de entrenamiento (sección 9).
- Las curvas de validación se estabilizan sin la "U" característica del sobreajuste.
- La arquitectura A, sin regularización, muestra solo una brecha pequeña y controlada.

El riesgo existía: la misma arquitectura A entrenada 150 épocas **sin Early Stopping sí sobreajusta**. Su RMSE de entrenamiento baja a 21,1 MW, pero el de prueba sube a 28,9 MW. El sobreajuste se evitó gracias a las decisiones de entrenamiento.

12.4 ¿Qué es y qué efecto tiene Dropout?

Dropout es una técnica de regularización que, **durante el entrenamiento**, apaga aleatoriamente una fracción p de las neuronas en cada paso (aquí $p = 0,2$) y escala las restantes para compensar. Al predecir se desactiva y se usa la red completa. Sus efectos son:

- evita que las neuronas dependan de otras específicas (**co-adaptación**) y obliga a aprender representaciones redundantes y robustas;
- equivale a entrenar un **conjunto de muchas subredes** que comparten pesos y promediarlas al predecir;
- reduce el sobreajuste, a cambio de un entrenamiento algo más lento y ruidoso.

En el experimento de control, quitar el Dropout de la arquitectura B amplió la brecha entre prueba y entrenamiento de 0,8 a 2,0 MW y empeoró el RMSE de prueba (24,7 $\rightarrow$ 25,3 MW). También explica por qué en B y C la pérdida de validación queda por debajo de la de entrenamiento.

12.5 ¿Qué es y qué efecto tiene Early Stopping?

Early Stopping vigila una métrica de validación (aquí la pérdida) y **detiene el entrenamiento cuando deja de mejorar** durante un número de épocas (paciencia = 10). Con la opción de restaurar los mejores pesos, el modelo final conserva los de la mejor época y no los de la última. Sus efectos son:

- **evita el sobreajuste**, porque corta justo cuando la red empieza a memorizar el ruido de entrenamiento;
- **elige automáticamente el número de épocas** (entre 42 y 66 en este trabajo) y ahorra cómputo.

Sin Early Stopping, la pérdida de validación sube a partir de la época 35 aproximadamente y el RMSE de prueba empeora de 25,0 a 28,9 MW (+15 %).

12.6 ¿Más neuronas implican necesariamente mejores resultados?

No. Dos comparaciones lo muestran:

- **Experimento de neuronas** (arquitectura A, 12 h): con 8 neuronas el RMSE es 25,2 MW, con 32 es 25,0 MW y con 128 es 24,9 MW. Multiplicar los parámetros por 95 solo mejora 0,3 MW y la brecha de generalización crece de 0,4 a 2,0 MW.
- **Entre arquitecturas:** B tiene 5 veces más parámetros que A y queda prácticamente empatada.

Más capacidad solo ayuda mientras el modelo esté subajustado. Una vez que capta los patrones reales, el error restante es ruido impredecible, y la capacidad extra se usa para memorizarlo, lo que produce sobreajuste. Además, cuesta más cómputo y datos.

12.7 ¿Qué modelo recomendaría para producción y por qué?

Se recomienda A · LSTM base con ventana de 12 h, por cuatro razones:

- **Tuvo el menor error en validación**, que es el criterio correcto de selección. Su desempeño en prueba es MAE de 19,9 MW, RMSE de 25,0 MW, MAPE de 3,4 % y R^2 de 0,90.
- **Es el modelo más simple y ligero** (6 177 parámetros): inferencia instantánea y fácil de reentrenar, mantener y explicar. Gracias a eso se pudo desplegar sin TensorFlow.
- **B no justifica su complejidad**. Fue 0,2 MW mejor en prueba, una diferencia dentro del ruido que no compensa tener 5 veces más parámetros. Ante un empate, la parsimonia favorece al modelo simple.
- **La ventana de 12 h requiere poca historia**. En operación, un dato faltante tiene menos probabilidad de impedir la predicción que con 24 o 48 h.

En producción debería acompañarse de monitoreo del error, validación de las entradas con las mismas reglas de limpieza y reentrenamiento periódico.

12.8 ¿Qué variables pueden influir más en la demanda?

Según la importancia por permutación (sección 11.2), el modelo depende sobre todo del **calendario**:

1. **Hora del día** (+48,7 MW de RMSE al permutarla), de lejos la más importante.
2. **Fin de semana** (+23,3 MW).
3. **Día de la semana** (+15,8 MW).

Les siguen la **radiación solar** (+9,6 MW), los **festivos** (+4,0 MW), la **demandas reciente** (+3,7 MW) y las variables climáticas (humedad +3,3 MW y temperatura +3,1 MW) y el precio (+2,3 MW). El viento, el mes y la precipitación casi no aportan. Esto es coherente con el análisis exploratorio: perfil diario marcado, demanda menor en fin de semana ($r = -0,49$) y relación con la temperatura ($r = 0,48$) y la radiación ($r = -0,50$).

Dos matices:

- La importancia por permutación **no implica causalidad**, y las variables correlacionadas se reparten la importancia (por ejemplo, la radiación depende de la hora).
- La demanda reciente aparece más abajo de lo que su correlación sugiere (0,88), porque gran parte de su información ya está contenida en el calendario y el clima.

12.9 ¿Qué limitaciones tiene el modelo?

- **Festivos:** el error medio en horas festivas es de 34,8 MW, casi el doble que en días normales (19,6 MW). El entrenamiento solo incluye 8 días festivos (192 horas).
- **Datos faltantes en operación:** como no se imputa, si alguna de las últimas 12 horas tiene un valor inválido no se puede predecir. Un sistema real necesitaría un plan de contingencia.
- **Horizonte de una hora:** para planear el día siguiente habría que predecir de forma recursiva (los errores se acumulan) o entrenar un modelo de varios horizontes.
- **Sin pronósticos exógenos:** usa el clima observado hasta t , no pronósticos meteorológicos de $t + 1$.
- **Historia corta:** dos años de datos implican pocos ciclos de cada estación, y la prueba solo cubre septiembre-diciembre.
- **Cambios bruscos:** cerca del 5 % de las horas tienen errores mayores de 50 MW, en general en cambios abruptos que el modelo suaviza.
- **Predicción puntual:** no entrega un intervalo de confianza.
- **Deriva de los datos:** si cambian los patrones de consumo, el modelo debe reentrenarse.

13. Despliegue

El modelo seleccionado se desplegó como una aplicación web pública en Vercel: <https://red-neuronal-app.vercel.app>.

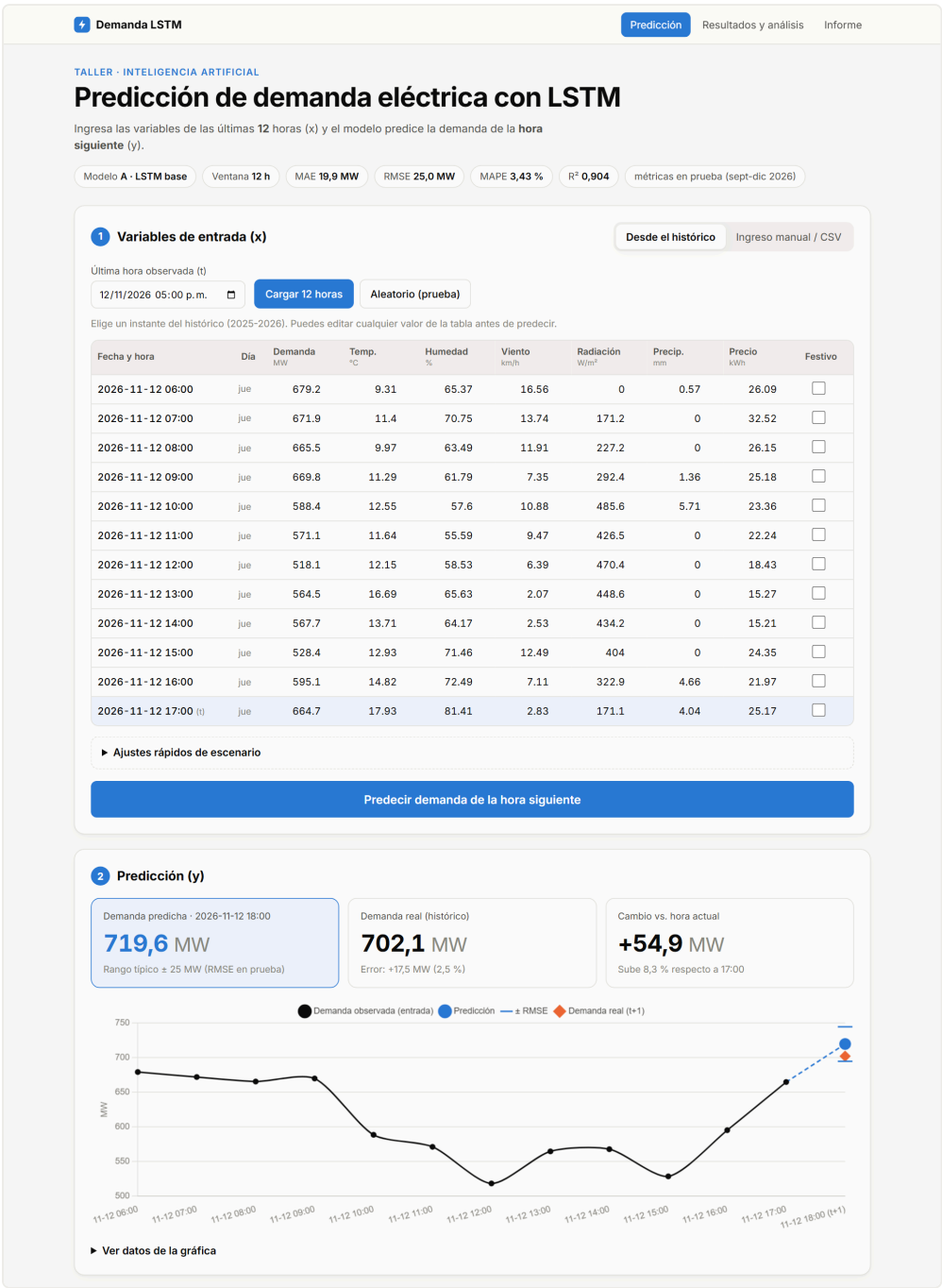


Figura 13. Página de predicción de la aplicación web desplegada.

Funcionamiento. El usuario ingresa las variables independientes (x) de las últimas 12 horas: las carga desde el histórico, las escribe a mano o sube un archivo CSV. La aplicación muestra la predicción de la demanda de la hora siguiente (y), con su rango típico de error ($\pm$ RMSE), una gráfica con la demanda reciente y, si existe, el valor real para comparar. También permite simular escenarios, por

ejemplo subir la temperatura, cambiar la radiación o marcar un festivo. Una segunda página presenta los resultados y el análisis del taller.

Arquitectura técnica.

- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript estáticos.
- **API:** una función *serverless* en Python (`POST /api/predict`). Valida las entradas con **las mismas reglas de limpieza** del entrenamiento: si una hora tiene un dato faltante o fuera de rango, informa la fila y el campo exactos y no predice. Después construye las 15 variables por hora, normaliza con los parámetros de entrenamiento y ejecuta la red.
- **Inferencia sin TensorFlow:** TensorFlow ocupa más de 500 MB y supera el límite de 250 MB de las funciones *serverless*. Como el modelo A tiene solo 6 177 parámetros, sus pesos se exportaron a JSON y el paso hacia adelante de la LSTM se implementó con NumPy. Se verificó sobre 300 ventanas de prueba que la implementación reproduce las predicciones de Keras con una diferencia máxima de 0,005 MW, que se explica por el redondeo a dos decimales.

14. Conclusiones

1. Tras una limpieza estricta y justificada que **no inventa valores**, y con una preparación cronológica sin fuga de información, las LSTM predicen la demanda de la siguiente hora con **MAPE $\approx 3,4\%$ y $R^2 \approx 0,90$** en un periodo nunca visto, con **44 % menos error que la persistencia** y 15 % menos que una regresión lineal.
2. La **ventana de 12 h** fue la mejor en las tres arquitecturas. Las ventanas más largas aportan poco contexto adicional y reducen las muestras disponibles.
3. Las diferencias entre arquitecturas fueron pequeñas: **la complejidad adicional de la LSTM profunda y la CNN-LSTM no produjo mejoras relevantes**. Se recomienda la LSTM base por su simplicidad, ligereza y robustez.
4. **Dropout y Early Stopping** fueron determinantes para evitar el sobreajuste, como demostraron los experimentos de control. Más neuronas no implicó mejores resultados.
5. La demanda depende principalmente del **calendario** (hora, fin de semana y día) y, en segundo lugar, del clima y la demanda reciente. El principal punto débil del modelo son los **festivos**.
6. El modelo se desplegó en una aplicación web que permite ingresar las variables y obtener la predicción. Respeta las mismas reglas de calidad de datos del entrenamiento.

Referencias

1. Hochreiter, S., y Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780.
2. Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., y Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *Journal of Machine Learning Research*, 15, 1929-1958.

3. Prechelt, L. (1998). Early Stopping — But When? En *Neural Networks: Tricks of the Trade* (pp. 55-69). Springer.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., y Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
5. Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.^a ed.). OTexts.
6. Chollet, F., et al. (2015). *Keras*. <https://keras.io>